

Nome

Cognome

Numero di matricola

Primo Compitino di Fisica del 17/02/2025.

Istruzioni per la consegna: Consegnare il presente foglio compilato, marcando le risposte corrette; per lo svolgimento, usare solo fogli bianchi forniti dai docenti; scrivere solo su un lato di ogni foglio; scrivere il proprio nome su ogni foglio consegnato; indicare chiaramente a quale domanda si riferisce ogni parte dello svolgimento; motivare i passaggi svolti.

Costanti numeriche: intensità dell'accelerazione gravitazionale in prossimità della superficie terrestre: $g = 10.0 \text{ m/s}^2$.

Problema 1: Un proiettile di massa m , soggetto alla forza peso, viene lanciato dalla sommità di una torre di altezza h con velocità iniziale di modulo v_0 e angolo α rispetto al suolo, al fine di colpire una seconda torre posta a distanza d dalla prima.

Si utilizzino i seguenti valori numerici: $m = 1.30 \text{ kg}$, $h = 23.0 \text{ m}$, $v_0 = 36.0 \text{ m/s}$, $\alpha = 0.670 \text{ rad}$, $d = 120 \text{ m}$.

Determinare:

- 1.1) l'altezza h_1 a cui il proiettile colpisce la seconda torre;
 $h_1 \text{ [m]} =$ A B C ☒ E
- 1.2) il modulo v_1 della velocità del proiettile al momento dell'impatto;
 $v_1 \text{ [m/s]} =$ A ☒ C D E
- 1.3) il coseno dell'angolo θ tra la direzione di volo del proiettile al momento dell'impatto e il suolo;
 $\cos \theta =$ A B C ☒ E
- 1.4) il modulo L_1 del momento angolare del proiettile, rispetto al punto di lancio, al momento dell'impatto;
 $L_1 \text{ [kg m}^2\text{/s]} =$ A B C D ☒
- 1.5) il modulo v'_0 che dovrebbe avere la velocità iniziale del proiettile per colpire la seconda torre alla sua base.
 $v'_0 \text{ [m/s]} =$ A ☒ C D E

Problema 2: In una guida rettilinea giace una molla, di costante k e lunghezza a riposo ℓ_0 , con un estremo vincolato e l'altro connesso ad un punto materiale di massa m , libero di muoversi nella guida. Inizialmente, la molla viene mantenuta a lunghezza x_0 per mezzo dell'applicazione di una forza $\vec{F}$, parallela alla guida. In seguito, la forza $\vec{F}$ cessa di agire e il punto materiale è libero di oscillare sotto l'azione della molla.

Si utilizzino i seguenti valori numerici: $k = 11.0 \text{ N/m}$, $\ell_0 = 2.50 \text{ m}$, $m = 1.20 \text{ kg}$, $x_0 = 2.80 \text{ m}$.

Determinare:

- 2.1) l'intensità F della forza;
 $F \text{ [N]} =$ A B C D ☒
- 2.2) l'ampiezza d delle oscillazioni;
 $d \text{ [m]} =$ A ☒ C D E
- 2.3) il modulo a dell'accelerazione del punto materiale nell'istante in cui è fermo;
 $a \text{ [m/s}^2\text{]} =$ A ☒ C D E
- 2.4) il valore x'_0 che dovrebbe avere la lunghezza iniziale della molla affinché la massima velocità del punto materiale sia $v_{\max} = 3.30 \text{ m/s}$;
 $x'_0 \text{ [m]} =$ A B C D ☒
- 2.5) il valore m' che dovrebbe avere la massa affinché la molla assuma la propria lunghezza a riposo al tempo $t' = 0.840 \text{ s}$.
 $m' \text{ [kg]} =$ A B ☒ D E

